

Ejercicios Clase 5 -

Módulos a importar.

```
In [1]: 1 import random
        2 import numpy as np
```

Ejercicios

Ej. 1:

Qué parametros debemos pasarle al constructor `range` , para producir los valores 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8?

```
In [ ]: 1
```

Ej. 2:

Generar por comprensión la siguiente lista [1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256].

```
In [ ]: 1
```

Ej. 3:

Generar por comprensión la siguiente lista [0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90] .

La serie que genera dicha lista es:

$$a_n = a_1 + \sum_{n=1}^{n-1} 2n$$

$$(n \geq 2 \text{ y } a_1 = 0)$$

```
In [ ]: 1
```

Ej. 4:

Escribir un programa, que tome como entrada un *string* del usuario, el cuál debe ser impreso por pantalla en orden reverso. El programa también debe imprimir la palabra "Bingo!", si el string ingresado es *palíndromo*.

```
In [ ]: 1
```

Ej. 5:

El siguiente código, tener un lista *mess* creada aleatoriamente. Escribir un programa que ordene la lista. **Nota: NO utilizar las funciones provistas por Python.**

```
In [ ]: 1 #-----Code-----#
        2 import random
        3
        4 mess=[ ]
        5 N=1000
        6 for p in range(0,N):
        7     mess.append(random.randrange(0,100000))
        8 S=0
        9 #-----#
```

```
In [ ]: 1
```

Ej. 6:

Escribir un programa que dada una frase (en forma de string) retorne la misma frase, pero con la puntuación removida. Ejemplo: dada la frase 'Hola, buen día.', el resultado debe ser 'Hola buen día'.

In []:

1

Ej. 7:

Escribir un programa que tome un número entero n y calcule la suma de todos cuadrados de los números menores que n .

In []:

1

Ej. 8:

Cifrado César: https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_C%C3%A9sar
(https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_C%C3%A9sar)

Sea $\mathcal{A}$ un conjunto finito de caracteres, el cual será nuestro **alfabeto**. Sea N la cardinalidad de $\mathcal{A}$. Asumiremos que existe una función f la cual asigna un número unico a una letra.

La **Llave** K del cifrado es simplemente algún caracter para transformar nuestro string:

$$s(0)s(1) \dots s(\ell) \text{ to } f^{-1}(f(s(0)) + f(K)) \dots f^{-1}(f(s(\ell)) + f(K))$$

Es decir, '*desplazar cada caracter del string K lugares*'. Podemos utilizar la operación '*modulo*' de N para darle sentido al desplazamiento. Llamamos C_K a la función de cifrado asociada a K .

Ejemplo, si $\mathcal{A} = [A, \dots, Z]$, la función f puede ser $f(\text{una letra}) = \text{posición en el alfabeto}$. Entonces, tomando la llave B ($f(B) = 1$):

$$C_B('APPLES') = 'BQQMFT'$$

$$C_B('ZOO') = 'APP'$$

Podemos utilizar las funciones `chr` y `ord` para pasar de caracteres a números y vice-versa.

In []:

1